

Abnormal Expression (AbEx)

0.1 seconds, 5 megabytes

ในยุคอนาคตปี 2077 ณ ห้องวิจัยเทคโนโลยีลับของรัฐบาล (ที่เดิมอีกแล้ว) หน่วยวิจัยทฤษฎีการคำนวณได้มีการคิดค้นชุดของตัวดำเนินการสำหรับการประมวลผลสตริง โดยเรียกนิพจน์นี้ว่า “นิพจน์วิปริต” (Abnormal Expression: AbEx) โดยในคู่มือได้ระบุตัวดำเนินการในนิพจน์ดังนี้

ตัวดำเนินการ	คำอธิบาย	นิพจน์ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
()	จัดกลุ่มกลุ่มนิพจน์เพื่อบังคับลำดับความสำคัญ	$(a+b)*2$	"abab"
*	เขียนสตริงทางซ้ายติดกัน k ครั้ง	$abc*3$	"abcabcabc"
+	ต่อสตริงทางซ้ายและขวาเข้าด้วยกัน	$st+ack$	"stack"
-	ลบอักขระด้านขวาออกจากสตริงด้านซ้ายทั้งหมด (case-sensitive)	$queue-e$	"quu"

หมายเหตุ: ตัวดำเนินการที่อยู่บริเวณด้านบนของตารางจะเป็นตัวดำเนินการที่มีความสำคัญมากที่สุด ยกเว้นตัวดำเนินการ + และ - มีลำดับความสำคัญเท่ากัน โดยจะประมวลผลจากซ้ายไปขวา

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับนิพจน์ E เพื่อประมวลผลสตริงตามตัวดำเนินการที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดเดียว สตริง E แทนนิพจน์ AbEx ที่ต้องการใช้ประมวลผลสตริง โดยที่ $1 \leq |E| \leq 100$

หมายเหตุ: รับประกันว่าอักขระภายใน E จะมีเพียงแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก, พิมพ์ใหญ่ เครื่องหมายตัวดำเนินการของนิพจน์ที่กำหนดไว้ในตารางและตัวเลขสำหรับตัวดำเนินการ * เท่านั้น (และรับประกันว่าสตริงทางขวาของเครื่องหมาย - จะมีความยาวเพียง 1 ตัวอักษรเสมอ)

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดเดียว แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลสตริงด้วยนิพจน์ E
 - ในกรณีที่นิพจน์ E ไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ให้แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลสตริง โดยให้ใส่เครื่องหมาย " รอบหน้าและหลังสตริงผลลัพธ์ด้วย
 - ในกรณีที่นิพจน์ E มีการใช้เครื่องหมายที่ไม่ถูกต้อง เช่น $+ab$, $a*a$ หรือ $2*a$ ให้แสดงผลว่า
ERROR: Invalid expression
 - ในกรณีที่นิพจน์ E มีวงเล็บ () ไม่สมดุลหรือไม่ถูกต้อง ให้แสดงผลว่า
ERROR: Invalid brackets

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
abc*3	"abcabcabc"
st+ack	"stack"
lnw-I	"lnw"
z-z	" "
(a+b))*2	ERROR: Invalid brackets

(จำนวนกรณีทดสอบ: 25 กรณี)

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่อนุญาตให้นิสิตใช้ library สำหรับการประมวลผล pattern ของสตริง เช่น <regex>

หากตรวจพบ นิสิตจะ**ไม่ได้รับคะแนน**ในข้อนี้ถึงแม้ว่าโค้ดของนิสิตจะทำงานได้อย่างถูกต้องทุกกรณีทดสอบ และนิสิตจะต้องอาศัยหลักการทำงานของโครงสร้างข้อมูลแบบ stack ในการประมวลผลนิพจน์จึงจะได้รับคะแนนในข้อนี้